

SENSOR ECT

TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR

Engine Coolant Temperature

Funcion

- Mide la temperatura del refrigerante del motor
- El sensor envía la información ala ECU para que ésta:
 1. Corrija la dosificación de combustible a través de los inyectores
 2. Corrija el avance del encendido
 3. Controla la activación del ventilador eléctrico
 4. Controla el ralentí del motor

Ubicacion

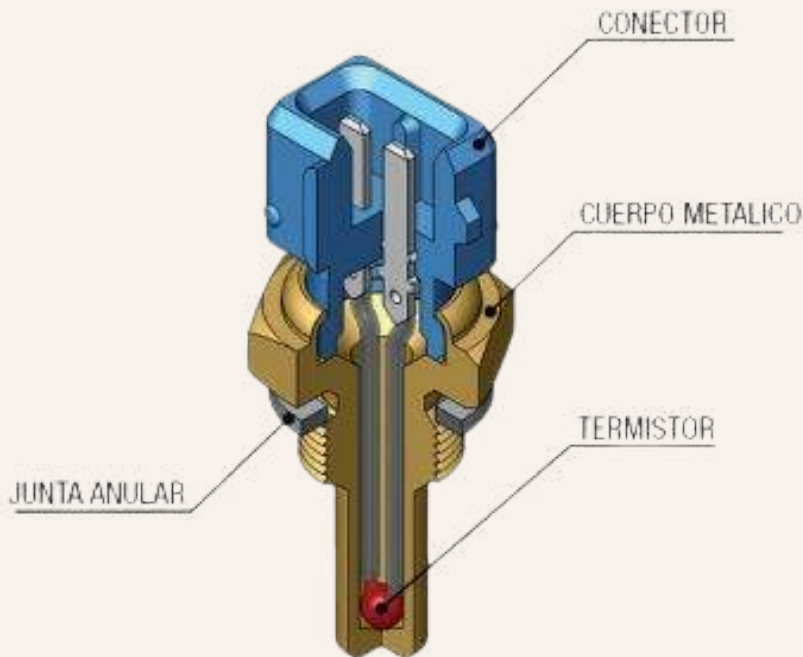
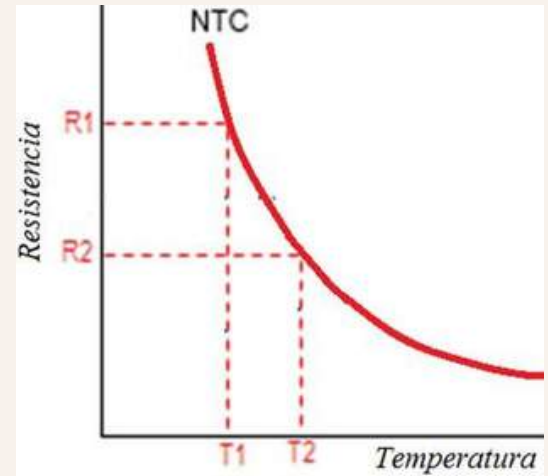
Se ubica enroscado en el conducto del sistema de refrigeración
Internamente posee un termistor NTC



TERMISTOR DEL SENSOR ECT

Termistor NTC (Coeficiente Negativo de Temperatura)

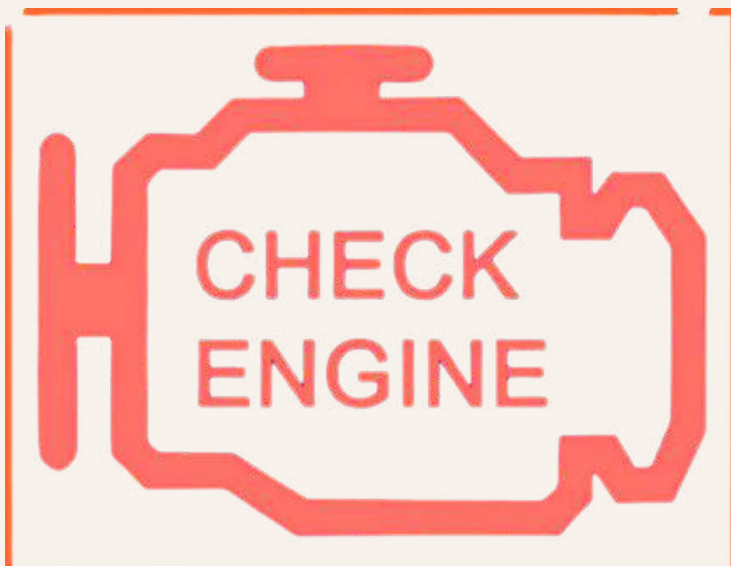
- Cuando se incrementa la temperatura, la resistencia disminuye
- Cuando disminuye la temperatura, la resistencia se incrementa



SÍNTOMAS DEL ECT O CIRCUITO AVERIADO

Los síntomas que presenta el motor que tiene el sensor ECT o el circuito eléctrico averiado son

- Problemas durante el arranque en frío
- Aumento en el consumo de combustible: se observa humo negro en el escape
- Disminución de la potencia del motor
- El motor se sobrecalienta ya que no se activa el ventilador eléctrico
- Luz del check engine se enciende



Síntomas de un Sensor ECT Defectuoso

Área: Sistema de enfriamiento del motor

Señal de temperatura alterada

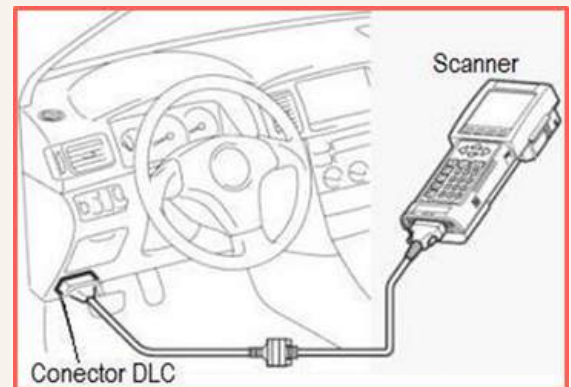
Mecánicos Expertos

 Dificultad para encender en frío	 Ventiladores activados fuera de tiempo	 Sobrecalentamiento del motor	 Luz de check engine activa
--------------------------------------	--	----------------------------------	--------------------------------

SENSOR ECT

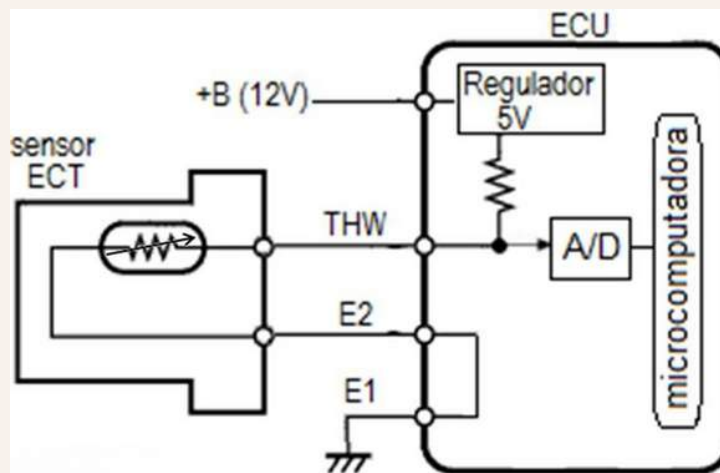
CODIGOS DE FALLA OBD-II DEL ECT

P0115	Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116	Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117	Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118	Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119	Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent

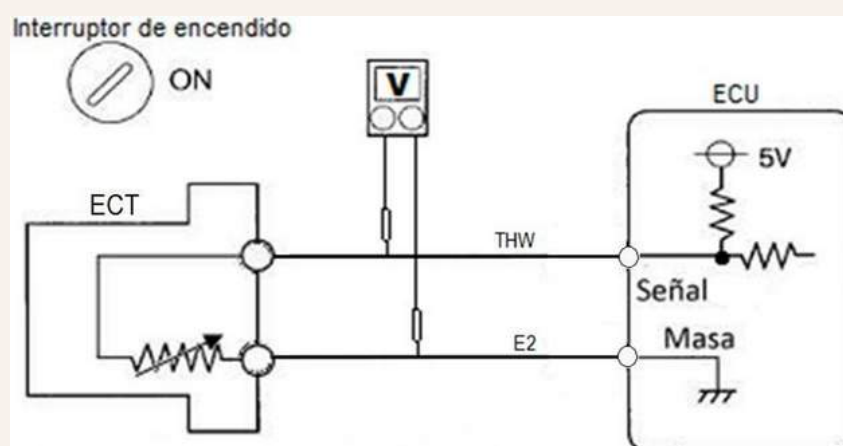


CIRCUITO ELÉCTRICO DEL SENSOR ECT

El ECT envía la información a través del terminal THW, donde la resistencia variable provoca una caída de voltaje a medida que calienta el refrigerante del motor



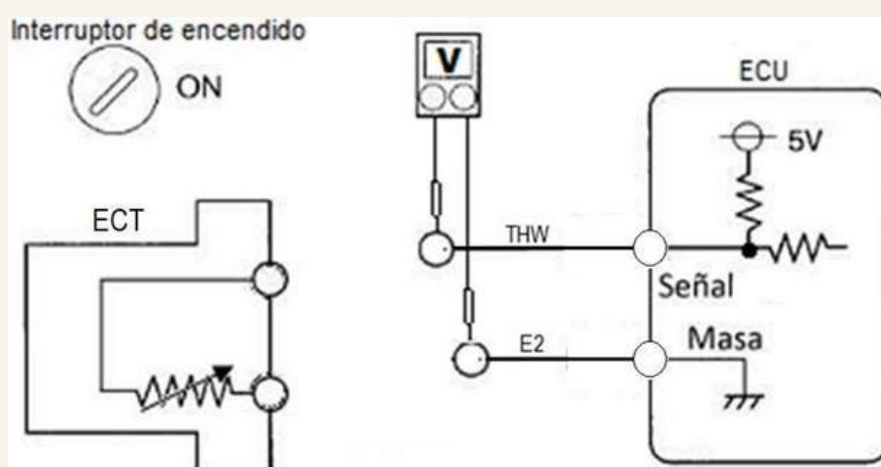
TESTEO DEL VOLTAJE DE TRABAJO DEL SENSOR ECT



Terminales de la	Interruptor de encendido	Condiciones	Voltajes
THW - E2	ON	A 20° C	2 a 2,5 V
THW - E2	ON	A 80° C	0,3 a 0,6 V

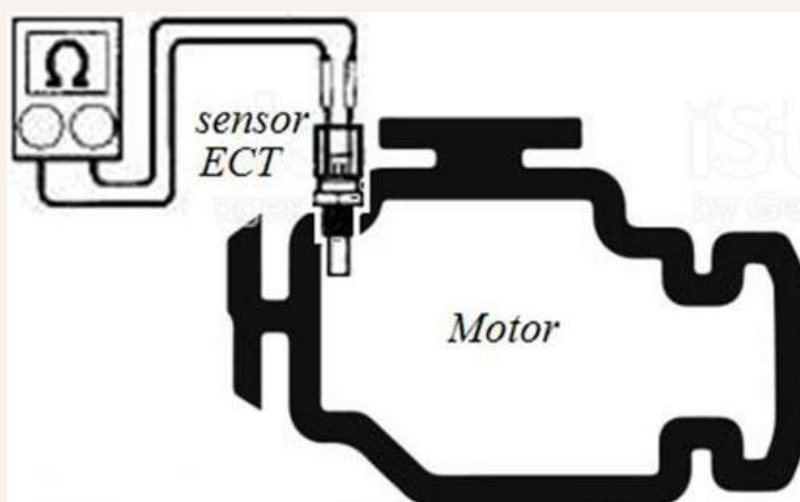
SENSOR ECT

TESTEO DEL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DESDE LA ECU



Terminales de la ECU	Interruptor de encendido	Condiciones	Voltajes
THW - E2	ON	Sensor desconectado	4,9 a 5,1 V

TESTEO DEL GRADO DE RESISTENCIA DEL SENSOR ECT

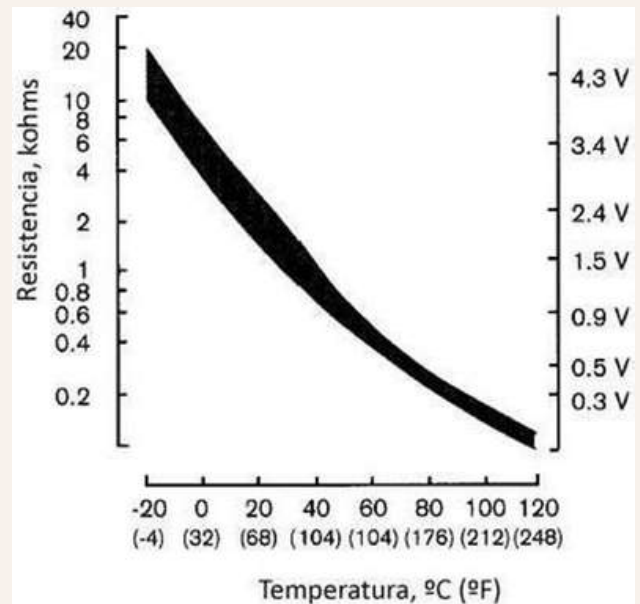


Terminales del sensor	Multímetro	Condiciones	Ohmios
THW - E2	Función Ω	A 20° C	2 a 3 k Ω
THW - E2	Función Ω	A 80° C	0,2 a 0,4 k Ω

SENSOR ECT

VALORES DE RESISTENCIA Y VOLTAJE SEGÚN LA TEMPERATURA DEL SENSOR ECT (TOYOTA)

Temperatura	Resistencia	Voltaje
A 10° C	3 a 5 kΩ	2,3 a 2,8 V
A 20° C	2 a 3 kΩ	2 a 2,5 V
A 30° C	1,4 a 2,2 kΩ	1,8 a 2,2 V
A 40° C	0,8 a 1,4 kΩ	1,5 a 1,8 V
A 50° C	0,6 a 1,1 kΩ	1,2 a 1,5 V
A 60° C	0,4 a 0,7 kΩ	0,9 a 1,2 V
A 70° C	0,3 a 0,6 kΩ	0,6 a 0,9 V
A 80° C	0,2 a 0,4 kΩ	0,3 a 0,6 V



SENSOR DE TEMPERATURA

SÍNTOMAS: Demora en el Arranque en Mañana, ventilador encendido constantemente, gasto de combustible, Ralenti inestable.



SEÑAL GND

TEMPERATURA	VOLTAJE	RESISTENCIA
0° C	3,8 - 4,1 V	82K - 100 K
20° C	3,4 - 2,8 V	35 K - 50 K
40° C	1,8 - 2,4 V	15 K - 25 K
60° C	1,2 - 1,5 V	7,5 K - 12 K
80° C	0,6 - 1,0 V	3,3 K - 6,5 K
100° C	0,2 - 0,5 V	2,5 K - 3,0 K